

러시아 해군기지 방어용 부유식 화력 플랫폼 「플롯-40 (Плот-40)」 종합 기술·작전 분석

레닌그라드주 비보르크 공개 해상 오토마톤 진지 체계의 구조·제원 및 C-UAS/USV 방어 효과성 평가

분석 대상:	부유식 화력 진지 "PLOT-40" (Плавающая огневая точка «ПЛОТ-40»)	승인 기관:	러시아 해군 연구소 (NII VMF)
개발 주체:	레닌그라드 주지사 해군 자문위원단 & 지역 방산체	주요 임무:	해군기지, 항만, 연안 에너지 시설 대 (對)드론·USV 경계망 구축

7 일

최대 해상 자급 자족

3 명

상주 운용 승조원

RCWS

원격제어 무기모듈

모듈형

폰툰 부유체 구조

1. 개발 배경 및 전략적 맥락

최근 흑해 및 발트해 연안에서 우크라이나군의 무인 수상정(USV, 카미카제 드론보트) 및 저고도 소형 자폭 드론(FPV/UAV)에 의한 러시아 해군 기지 타격 위협이 급격히 증가함에 따라, 러시아 국방부 및 해군 연구소(NII VMF)는 연안 주요 시설의 정밀 방어를 위한 새로운 비대칭 대응 체계를 모색해 왔습니다.

러시아 레닌그라드주 비보르크(Vyborg)에서 공식 공개된 부유식 화력 지원 플랫폼 「플롯-40(Плот-40)」은 정규 호위함이나 고속정을 항구 경계 임무에 상시 고정 배치함으로써 발생하는 전력 손실을 줄이고, 주요 항만 입구 및 연안 핵심 인프라(TKE) 주변에 계류식 거점을 설치하여 상시 관측 및 방어망을 제공하기 위해 개발되었습니다.

핵심 개발 목표 (Key Operational Objectives)

- 함정 전력 온존:** 고가의 고속정/코르벳을 기지 방어용으로 계류시키는 대신 저비용 부유 플랫폼으로 대체.
- 상시 조기 경보:** 광학·열상 센서 및 레이더를 통한 연안 감시 사각지대 완벽 해소.
- 원격 무장 대응:** RCWS(원격제어 무기모듈)를 탑재하여 요원의 직접 화력 노출을 최소화하고 정밀 교전 수행.

2. 실물 구조 및 도면 심층 분석 (Visual & Schematic Analysis)

공개된 실물 사진 및 기술 규격 안내 패널(Banner)을 분석한 결과, 플롯-40은 고정식 오토마톤 방어 진지와 계류식 폰툰 선체의 특성을 결합한 구조를 가지고 있습니다.



[그림 1] 플롯-40의 상부 경사 갑판 및 원격조작 무기모듈(RCWS) 배치



[그림 2] 대구경 기관총, 복합 광학/열상 센서 및 탄약 수거망이 통합된 RCWS

가. 상부 구조물 및 무장 체계 분석 (그림 1 & 2)

- **스텔스 피치 형상 상부 데크:** 경사각을 적용한 상부 실드 구조를 적용하여 소형 무기 사격에 대한 방호력 및 도미탄 유도를 도모하고, 사격 시 시야각 확보를 위한 피라미드형 탑재대를 형성하고 있습니다.
- **원격제어 무기모듈 (RCWS):** 12.7mm 대구경 기관총(Kord 또는 NSVT 계열)으로 추정되는 중기관총이 주무장으로 탑재되어 있습니다. 오른쪽에는 **주간 TV 카메라, 열상 이미지 센서, 레이저 거리 측정기**가 통합된 EO/IR 센서 박스가 결합되어 있어, 야간 및 악천후 환경에서도 소형 표적(드론, USV)을 정밀 추적할 수 있습니다.
- **탄피 및 탄띠 회수망:** 사격 시 갑판에 난사되는 탄피로 인한 센서 및 구조물 손상을 방지하기 위해 하단 탄피 수거 포세트가 장착되어 있습니다.



[그림 3] 플롯-40 전체 외형 도면 (길이 약 7.3m, 폭 3.9m)



[그림 4] 단면 구조 및 하부 모듈형 부유체(Pontoon) 분해도

나. 도면 분석 및 하부 부유체 제원 (그림 3 & 4)

- **모듈형 폰툰(Pontoon) 구조:** 도면 하단 분석 결과, 선체는 4개 이상의 실린더형 부유체(Pontoon)를 상부 구조물 아래에 결합하는 방식입니다. 이를 통해 육상 트럭 수송이 용이하며, 현장에서 신속히 조립 및 수중에 투입할 수 있습니다.
- **승조원 실내 거주 공간:** 중앙 내부에는 최대 3명의 승조원이 거주할 수 있는 선실 및 조종 통제 단말이 마련되어 있어, 최대 7일간 외부 보급 없이 독립적인 해상 경계 작전을 수행할 수 있습니다.

3. 플롯-40(Плот-40) 주요 제원 및 사양 비교

구분 (Category)	세부 사양 및 기술 특징	전술적 의미 및 특징
플랫폼 명칭	Плавающая огневая точка «ПЛОТ-40» (부유식 화력 지원 진지)	고정식 오토마톤 방어 거점 개념
외형 치수 (추정)	전장 약 7.3m × 전폭 약 3.9m × 높이 약 2.8m	소형 연안 항만 및 입구 배치에 최적화

구분 (Category)	세부 사양 및 기술 특징	전술적 의미 및 특징
운용 인원	3명 (내부 방탄 선실 거주)	상시 관측, 수동 무장 오버라이드 및 통제
작전 지속성	최대 7일간 자급자족 (식수, 식량, 자가 발전기 탑재)	교대 주기 교통 비용 최소화
주무장	원격제어 무기모듈 (RCWS) + 12.7mm Heavy Machine Gun	소형 USV hull 파괴 및 UAV 대공 사격
센서 suite	주간 고해상도 카메라, uncooled/cooled 열상 센서, LRF	3km 이내 소형 표적 자동 탐지/추적
선체/부속 구조	분리형 모듈 폰툰(Pontoon) + 경사 방탄 스틸 상부 구조	트럭 수송 가능, 현장 모듈형 조립

4. 전술적·작전적 운용 개념 (CONOPS)

플롯-40은 단독으로 공세적 작전을 수행하는 무기 체계가 아닌, **다층 연안 방어 체계(Layered Coastal Defense Network)**의 최전방 해상 노드(Node)로서 운용됩니다.

- 항만 입구 차단선 (Chokepoint Barrier):** 해군기지(예: 크론슈타트, 세바스토폴 등) 진입로에 부유식 불(Boom) 장막과 함께 계류 배치되어 접근하는 무인 수상정(USV)을 1차적으로 탐지하고 기관총 화력으로 즉각 무력화합니다.
- 소형 UAV 대방공 관측점:** 저고도로 침투하는 소형 FPV 자폭 드론의 경우, 지상 레이더의 음영 구역에 진입하기 쉽습니다. 플롯-40은 해상 전방에 위치하여 시야각을 확보하고 방공 경보 및 대공 사격을 제공합니다.
- 전자전 및 통신 릴레이:** 필요시 상부 센서 마스트에 소형 EW(전자전) 교란 장비나 지상 통신 릴레이 안테나를 설치하여 거점 간 네트워크를 형성할 수 있습니다.

5. 기술적 취약점 및 군사적 한계성 평가

취약점 및 한계성 분석 (Vulnerabilities & Limitations)

- 기동력 부재 / 고정 표적화:** 자력 추진 능력이 없거나 매우 제한적이므로, 위치가 한번 노출되면 우크라이나의 장거리 미사일, 관통형 드론, 포병 화력의 쉬운 고정 표적이 됩니다.
- 인명 피해 위험성:** 무인 오토마톤이 아닌 3명의 승조원이 내부 선실에 직접 상주하는 방식이므로, 대함 미사일이나 중형 자폭 드론 피격 시 치명적인 인명 손실이 발생할 수 있습니다.
- 해상 상태(Sea State) 영향:** 소형 폰툰 기반 부유체 특성상, 파고가 높거나 기상이 악화될 경우 RCWS의 사격 안정화 및 광학 센서의 추적 성능이 급격히 저하될 위험이 있습니다.

6. 종합 결론 및 향후 전망

러시아가 공개한 부유식 화력 지원 플랫폼 「플롯-40(Плот-40)」은 비대칭 무인 드론전 시대에 대응하기 위한 연안 방어 개념의 실용적이고도 교육지책 성격의 시도로 평가됩니다.

고가의 차세대 함정을 새로 건조하거나 항만에 정박시키는 대신, 저비용 모듈형 폰툰과 이미 검증된 RCWS 기술을 결합하여 빠른 시일 내에 주요 해군 기지 주위에 방어망을 구축하려는 의도가 명확합니다. 단독 생존성은 매우 제한적이지만, ****항만 불 장막, 지상 방공 포대, 전자전 자산과 유기적으로 결합될 경우**** 무인 수상정 및 소형 드론의 침투를 1차 차단하는 효율적인 '해상 초소'로서 일정 수준의 작전적 효과를 발휘할 것으로 전망됩니다.